

Tema 5.2. Enfermedades víricas hepáticas



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

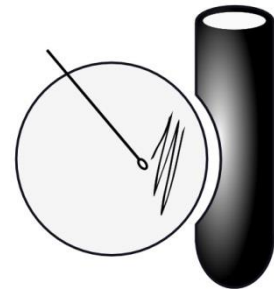
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

GENERALIDADES



-Virus hepatitis: A, B, C, D, E, G, TT

-La hepatitis ocasiona: $\uparrow$ ALT y $\uparrow$ AST

-Los que empiezan por vocal (A, E) se transmiten por vía **Oral** y **no están envueltos** y dan cuadros clínicos **agudos**

-Los que empiezan por consonante (B, C, D, G, T) se transmiten por vía **parenteral** y pueden dar cuadros clínicos agudos, pero sobre todo **crónicos**. Son todos **ENVUELTOS**, excepto T.

-Mayor tasa de **Cronicidad**: $C > B + D > B$

-Son todos de ARN excepto el virus B que es de DNA

-La persistencia de la infección durante más de 6 meses implica infección crónica.

-Diagnóstico:

*Serología: IgM, IgG

*Técnicas moleculares: RT-PCR o PCR tanto para su detección, como cuantificación de carga viral

*Técnicas moleculares de secuenciación: genotipo (conocer tratamiento y pronóstico)

Hepatitis A



- Virus de ARN, familia **Picornavirus**
- Periodo de incubación: 15-45 días
- Vía de transmisión: fecal-oral
- Favorecen infección: pobres condiciones higiénico sanitarias, comida contaminada...
- Infección autolimitada, buen pronóstico y nunca se cronifica
- Diagnóstico: detección IgM anti VHA



Hepatitis E

- Virus de ARN, no envuelto, familia **Hepeviridae**
- Transmisión fecal-oral

Hepatitis C



- Virus ARN, familia Flavivirus
- Vía de transmisión **PARENTERAL** (hemodiálisis, transplante, acupuntura, tatuajes, jeringuillas compartidas,...). Vías poco frecuentes: madre-hijo y vía sexual.
- Elevada tendencia a la **CRONICIDAD**.
- Diagnóstico:
 - Serológico*: detección de AC anti-HCV por ELISA
 - Molecular*: detección RNA viral por PCR
- Polimorfismos interleuquina B28 relacionados con la respuesta a la terapia frente a VHC



Hepatitis D



- Agente delta
- Virus ARN **asociado obligatoriamente al VHB**: a) coinfección (simultánea) o b) Sobreinfección (sobreimpuesta)
- Mayor tasa de cronificación que B sola**
- Diagnóstico: detección IgG específica anti-VHD

Hepatitis G

Familia Flavivirus
Alta tasa de coinfección
con el VHC

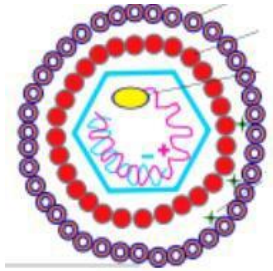
Hepatitis TT

Familia Anelloviridae
género Alfatorquetenovirus

Hepatitis B



- Virus de ADN, familia Hepadnavirus
- Periodo incubación: 60-180 días
- Virión completo: **partícula de Dane**
- Vías de transmisión: sexual, parenteral, vertical (madre-feto durante el embarazo)
- Diagnóstico: tres sistemas antígenicos



AgHBs= Ag de superficie o Australia



indica infección actual (1er Ag en aparecer)

Ac anti-HBs



Ac protectores. Positivos en personas vacunadas e infección pasada. Último Ac en aparecer



AgHBc= Ag del core



no detectable en suero (presente en hepatocitos)

Ac anti-HBc



indican que el paciente ha tenido contacto con el virus (1er Anticuerpo) ★

IgM : infección reciente (< 6 meses)

IgG: infección no reciente

AgHBe



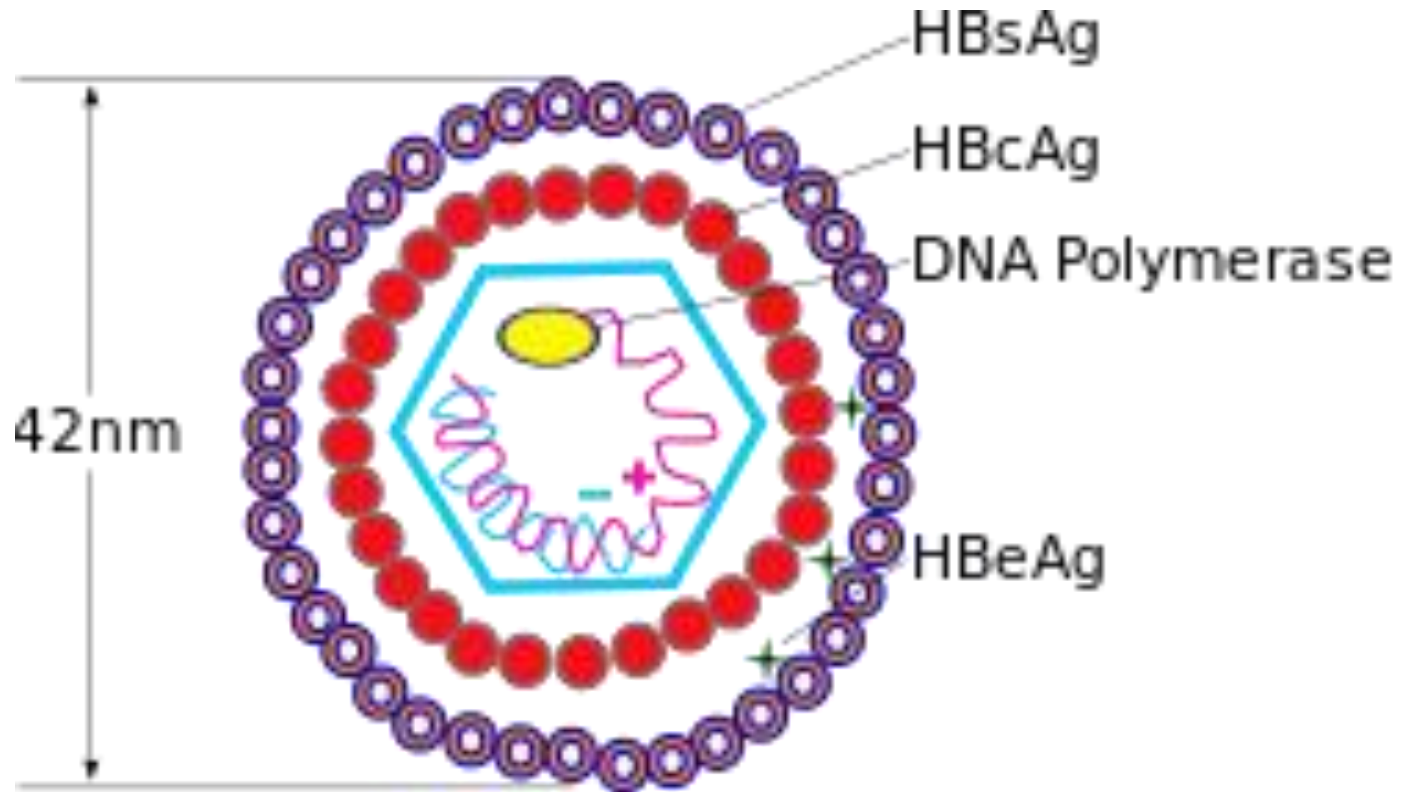
indica replicación activa y alta infectividad

Ac anti-Hbe



indica ausencia de replicación

Hepatitis B: marcadores serológicos



AgHBs= Ag de superficie o Australia

- Proteína de la envoltura del virus
- Primer antígeno** en ser positivo (4 a 10 semanas tras la infección)
- Primer marcador positivo es DNA, segundo el AgHBs
- Se detecta en el periodo de incubación, fase aguda y estadio crónico.
- Si está presente, hay infección.** No hay curación si es positivo.
- Si la evolución es favorable desaparecerá a los 3-6 meses de la enfermedad.
- La positividad más allá del sexto mes define la situación de cronicidad.

Ac anti-HBs

- Último Anticuerpo en aparecer.
- Indicador de **recuperación** de la enfermedad. Si es positivo, **hay inmunidad** (positivo en vacunados e infección pasada)
- Se detecta en sangre poco tiempo después de desaparecer el AgHBs
- En los vacunados es el único marcador de VHB positivo (el anticuerpo supera los 10 mUI/ml)
- Tras la infección o la vacunación, los niveles de anti-HBs descienden, de forma rápida en el primer año y más lentamente posteriormente. **Si las personas no vuelven a estar en contacto con el virus o no reciben dosis vacunales de recuerdo, pasados unos años perderán sus anticuerpos**

Ag HBc

No detectable en suero.

Ac anti-HBc

- Primer anticuerpo que aparece**, siendo detectable cuando aparecen los primeros síntomas y se alteran las transaminasas.
- Sólo aparece positivo si el paciente ha estado infectado
- Los que se detectan al inicio son de tipo IgM
- Anti-HBc IgM**: Indica infección aguda reciente o enfermedad crónica con replicación viral. Su presencia puede prolongarse de 3 a 6 meses pero a títulos decrecientes
- Anti-HBc totales (IgG+IgM)**: es positivo durante varios años después de que finaliza la enfermedad.
- Es el marcador que más tiempo persiste positivo (toda la vida)

Ag HBe

- Su presencia es indicativa de **replicación** viral
- El AgHBe es detectable en **pacientes AgHBs positivos**. Su estudio es obligado en toda muestra AgHBs positiva
- La sangre de pacientes con Ag Hbe positivos debe considerarse altamente infecciosa
- El hallazgo de títulos altos de AgHBe en las primeras semanas o su persistencia más allá de 6-8 semanas debe ser interpretado como posible curso crónico
- Existen formas mutadas precore Ag HBe que podrán dar resultados falsos negativos

Ac anti-HBe

- Su aparición indica buena evolución en el curso de una infección aguda. **Ausencia de replicación**
- La primera detección puede hacerse poco después de la desaparición de AgHBe.

DNA viral

- Marcador más temprano**
- Indica replicación viral.

Tabla 2. Interpretación del resultado de los marcadores de VHB

HBsAg	IgM anti-HBc	Anti-HBc Total	Anti-HBs	Interpretación
+	-	-	-	Infección muy temprana (ver marcadores atípicos) Si débil reactividad: falso positivo (?)
+	+	+	-	Infección aguda. Valorar clínica, pues algunas infecciones crónicas pueden presentar este patrón.
-	+	+	-/+	Infección aguda en resolución.
+	-	+	-	Infección crónica.
-	-	-	+	Inmunidad debido a vacunación. No evidencia de infección.
-	-	+	+	Infección pasada y autolimitada por VHB.
-	-	+	-	Varias interpretaciones posibles (ver marcadores atípicos).

Tabla 3. *Interpretación de marcadores de replicación.*

DNA-VHB	HBe Ag	AntiHBe	Interpretación
+	+	-	Replicación activa
+	-	+/-	Replicación activa. Posible mutación core/pre-core (?)
-	-	+	Ausencia de replicación

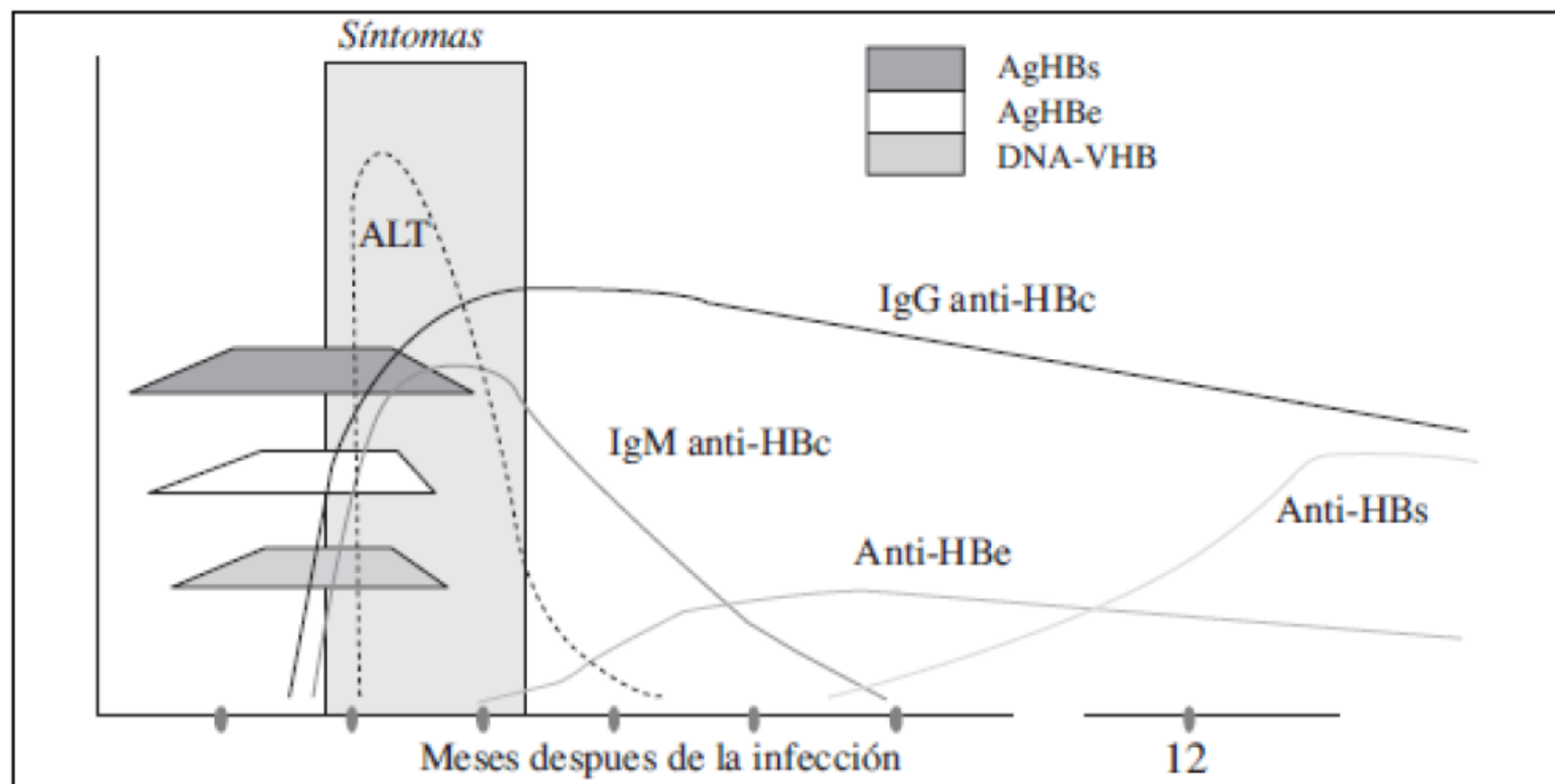


Figura 5. Patrón serológico de la infección aguda con evolución favorable.

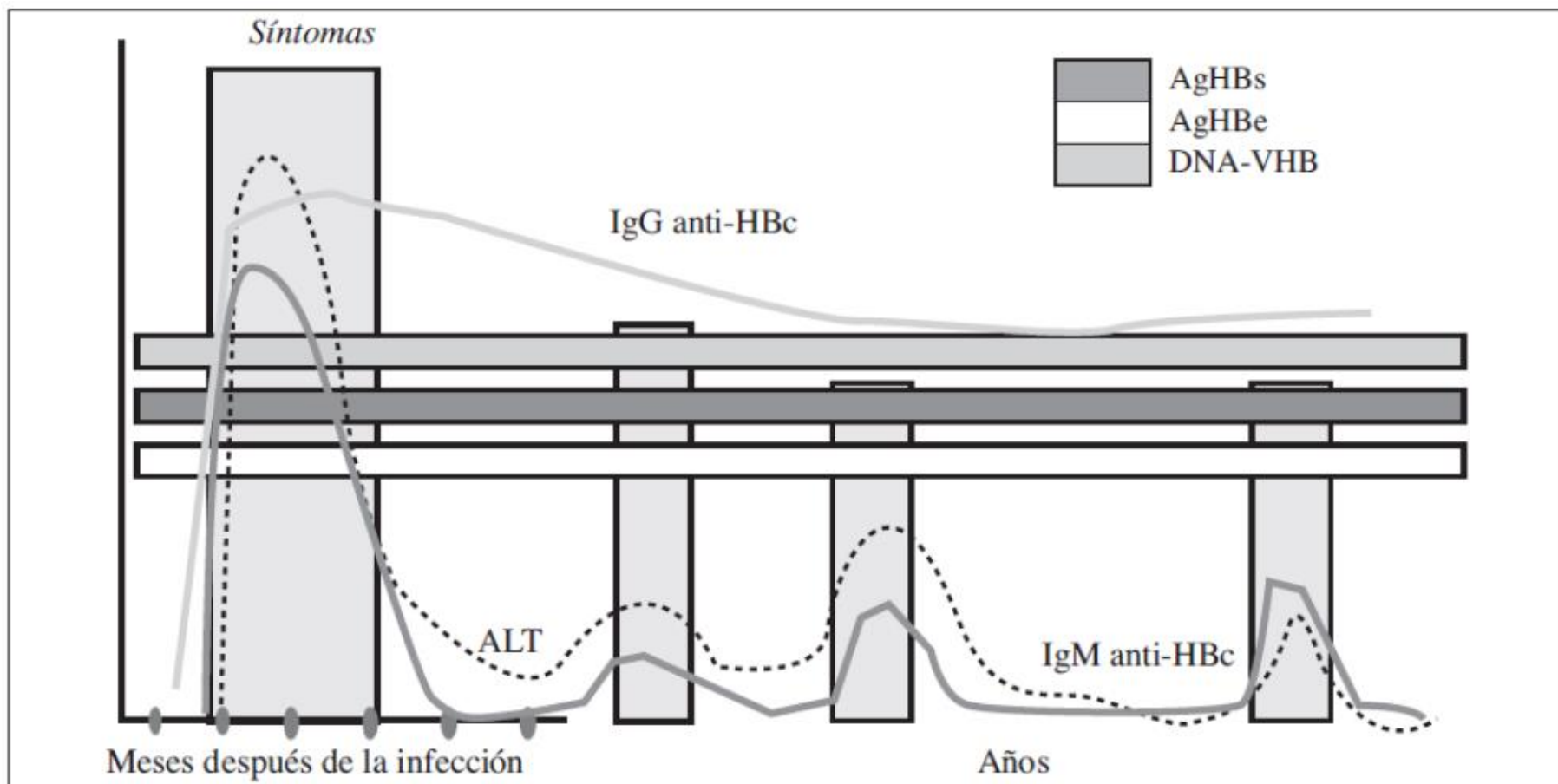


Figura 6. *Patrón serológico de la infección crónica*